

Prueba de síntesis 2024/25-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	21/6/2025	09:30



Esta prueba sólo la pueden realizar los estudiantes que han aprobado la Evaluación Continua

Ficha técnica de la prueba de síntesis

- No es necesario que escribas tu nombre. Una vez resuelta la prueba final, solo se aceptan documentos en formato .doc, .docx (Word) y .pdf.
- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **1 hora** Valor de cada pregunta:
- ¿Se puede consultar material durante la prueba? ¿Qué materiales están permitidos? **Todos**
- ¿Puede utilizarse calculadora? ¿De qué tipo?
- Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas? ¿Cuánto?
- Indicaciones específicas para la realización de esta prueba de síntesis:

Prueba de síntesis 2024/25-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	21/6/2025	09:30

Enunciados

Pregunta 1

Este código es una versión de la poda alfa-beta **de derecha a izquierda** que **NO** es correcta. ¿Por qué? Corrígela.

```
def alfa_beta_right_to_left(nodo, alfa=-float('inf'), beta=float('inf')):
    # Si es una hoja, devolvemos su valor
    if nodo.es_hoja():
        return nodo.valor
    # Si es un nodo MAX
    if nodo.es_max:
        valor = -float('inf')
        for hijo in reversed(nodo.hijos):
            valor = max(valor, alfa_beta(hijo, alfa, beta))
            alfa = max(alfa, valor)
            # Poda Beta
            if alfa >= beta:
                # Marcamos como podados los hijos restantes
                for hijo_restante in nodo.hijos[nodo.hijos.index(hijo) + 1:]:
                    marca_podado(hijo_restante)
                break
        nodo.valor = valor
        return valor
    # Si es un nodo MIN
    else:
        valor = float('inf')
        for hijo in reversed(nodo.hijos):
            valor = min(valor, alfa_beta(hijo, alfa, beta))
            beta = min(beta, valor)
            # Poda Alfa
            if alfa >= beta:
                # Marcamos como podados los hijos restantes
                for hijo_restante in nodo.hijos[nodo.hijos.index(hijo) + 1:]:
                    marca_podado(hijo_restante)
                break
        nodo.valor = valor
        return valor
```

Prueba de síntesis 2024/25-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	21/6/2025	09:30

La solución no es correcta en dos puntos.
Primero, la llamada al recursivo está mal porque el nombre de la función no es correcto

```
min(valor, alfa_beta(hijo, alfa, beta))
max(valor, alfa_beta(hijo, alfa, beta))
```

Lo correcto sería:

```
min(valor, alfa_beta_right_to_left(hijo, alfa, beta))
max(valor, alfa_beta_right_to_left(hijo, alfa, beta))
```

El segundo error está en el for each de los hijos_restantes ya que como estamos haciendo el podado de derecha a izquierda necesitamos podar los anteriores y no los posteriores:

```
for hijo_restante in nodo.hijos[nodo.hijos.index(hijo) + 1:]:
```

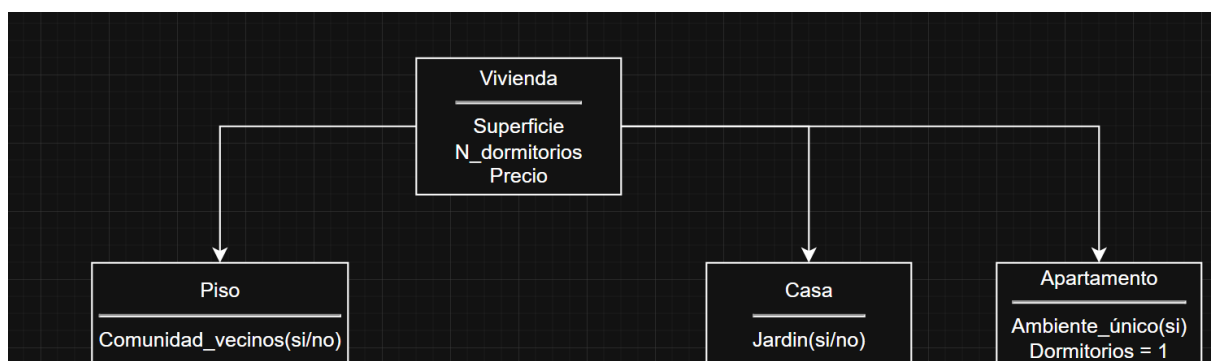
Lo correcto sería:

```
for hijo_restante in nodo.hijos[: nodo.hijos.index(hijo)]:
```

Pregunta 2

Hay diferentes tipos de viviendas: pisos, casas y apartamentos. Todas las viviendas tienen una superficie, un número de dormitorios y un precio. Los pisos suelen formar parte de una comunidad de propietarios. Las casas suelen tener jardín. Los apartamentos son de un solo ambiente.

1. Representálo mediante un sistema de marcos.



Prueba de síntesis 2024/25-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	21/6/2025	09:30

Clases, Subclases y campos:

Vivienda: Clase raíz

- Precio: Real, Campo miembro, puede ser modificado
- Superficie: Real, Campo miembro, puede ser modificado
- Número dormitorios: Entero, Campo miembro, puede ser modificado.

Piso: Subclase de Vivienda

- Comunidad de vecinos: Booleano, campo miembro, puede ser modificado

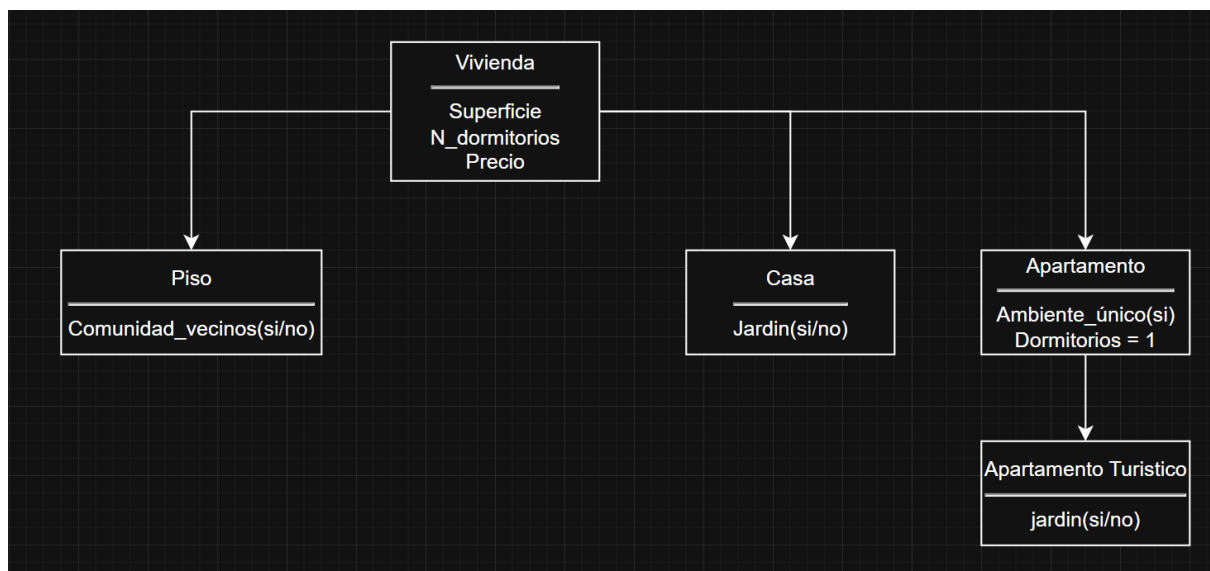
Casa: Subclase de Vivienda

- Jardín: booleano, campo miembro, puede ser modificado.

Apartamento: Subclase de vivienda

- Ambiente único: booleano, campo propio, valor true

2. ¿Cómo cambiaría si se incluye la información: Algunos apartamentos turísticos tienen jardín?



Añadiríamos otra subclase:

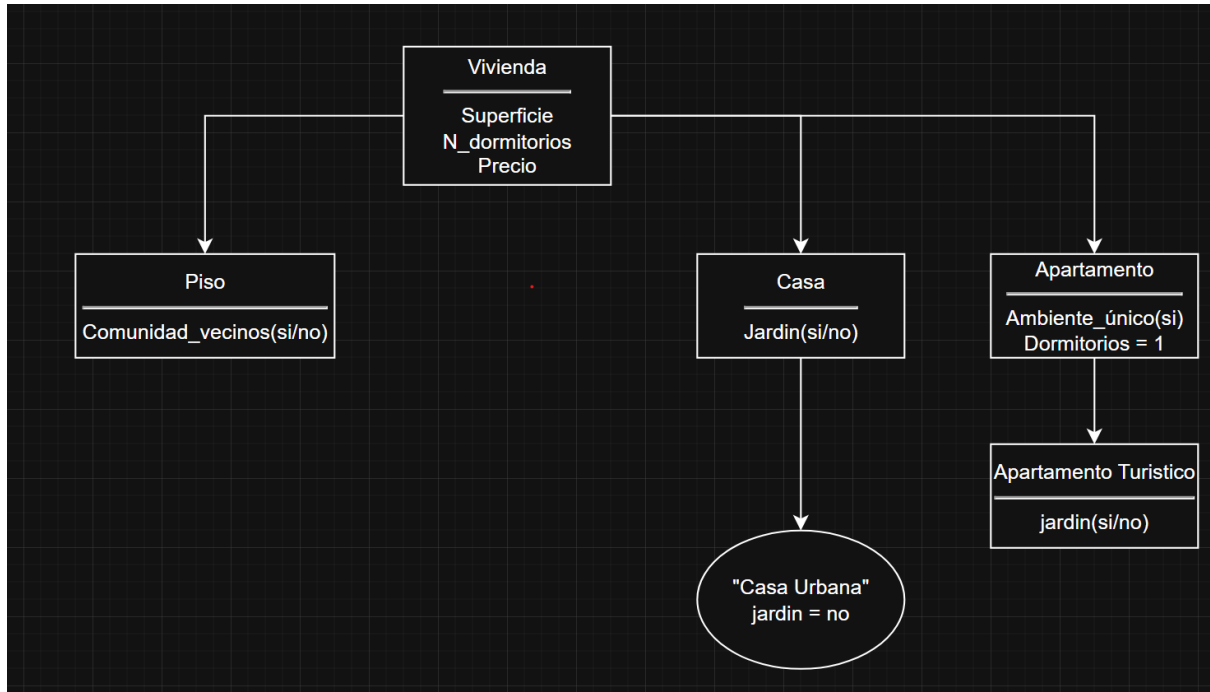
Apartamentos turísticos: Subclase de apartamento

- Jardín: booleano, campo miembro, puede ser modificado

Prueba de síntesis 2024/25-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	21/6/2025	09:30

3. ¿Cómo afectaría si sabemos que: Hay una casa, conocida como la “Casa Urbana”, que no tiene jardín?



Añadiríamos una instancia de casa:

Instancia 1: “Casa Urbana”

Clase: Casa

Campos:

- Precio: Campo miembro heredado de vivienda
- Superficie: Campo miembro heredado de vivienda
- Número habitaciones: Campo miembro heredado de vivienda
- Jardín: “False”, Campo miembro heredado de casa

Prueba de síntesis 2024/25-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	21/6/2025	09:30

Pregunta 3

La PEC3 define un sistema difuso jerárquico. Indique si las siguientes afirmaciones son correctas o no, y justifique cada una de las respuestas:

a) Una de las formas para nitidificar es aplicar el método del centro de masas (o centro del área) que se define como la mediana ponderada de los valores del dominio. La ponderación viene de la pertenencia al conjunto que estemos considerando.

→ la respuesta a es incorrecta, ya que no se aplica la mediana ponderada de los valores del dominio, sino que se aplica una media ponderada de los valores del dominio. Ya que realmente lo que buscamos con esto es hacer una media de los valores del dominio, (que al final no deja de ser un promedio) cada uno ponderado según su pertenencia al conjunto que estamos nitidificando. La mediana no consigue eso.

b) La función de complementación de un término lingüístico sólo se aplica cuando este término se activa.

→ la respuesta b es incorrecta, ya que la complementación es una operación sobre conjuntos difusos, pero realmente no depende de la activación para aplicarse.

c) En el caso de tener reglas con conectores OR, aplicamos la t-conorma a los antecedentes para obtener el consecuente.

→ la respuesta c es correcta, ya que si tenemos reglas con OR se usa tconorma para combinar los grados de pertenencia de los antecedentes. Para AND por otro lado es tnorma.

d) El bloque de reglas B2 de la PEC3 que utiliza conectores AND es completo y considera todas las combinaciones de valores de entrada posibles.

→ la respuesta d es correcta, ya que el bloque B2 de la PEC3 es completo porque tiene reglas para todas las combinaciones posibles de OutB1, VarC y VarD, por lo tanto siempre hay alguna regla que se activa, sea cual sea la entrada que tengamos.

Prueba de síntesis 2024/25-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	21/6/2025	09:30

Pregunta 4

Explica cómo funciona el algoritmo de agrupamiento K-means como el que hemos estudiado en la PEC 4 de la asignatura. Explica cómo lo aplicarías en el siguiente caso: Imagina que trabajas en un estudio ecológico donde has recolectado datos sobre diversas especies de plantas en un ecosistema, incluyendo altura de la planta (en cm), diámetro del tallo (en mm), y densidad de hojas por rama. Deseas identificar patrones naturales o grupos de plantas con características similares sin tener clasificaciones previas.

Como ya expliqué en la PEC4:

K-means es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que agrupa datos según su cercanía a unos puntos centrales llamados centroides.

El algoritmo tiene 4 pasos:

1. Se eligen k centroides iniciales aleatorios.
2. Cada punto se asigna al centroide más cercano.
3. Se recalculan los centroides como el centro de cada grupo.
4. Se vuelve al paso 2 hasta que las asignaciones a grupos no varíen o se hayan superado las iteraciones.

Para el caso de un estudio ecológico, usaría k-means para agrupar las plantas en función de su altura, diámetro del tallo y densidad de las hojas por rama. Como no tengo clasificaciones previas, iría probando diferentes valores de k para obtener la mejor k , viendo cuál se ajusta mejor a los datos. Por ejemplo, si uso $k=2$, agruparía las plantas en dos grandes grupos según estas características (altura, diámetro, densidad, etc). Luego iría probando con otros valores de k para ver si salen grupos mas claros o si tiene más sentido dividir las de otra manera.